

Von Fotos zum fertigen MetaHuman

FaceBuilder (Blender) → Mesh to MetaHuman → Unreal Engine 5.7 — vollständiger, quellenbasierter Schritt-für-Schritt-Guide

Stand: aktueller UE-5.6/5.7-Workflow (Creator in-engine). Eingabe-Standard: PC + Tastatur.

ACHTUNG

Drei Dinge, die du vor dem Start wissen musst:

1. Das Ergebnis ist ein **fotorealistischer Mensch** — ein eigener Track, getrennt von deiner Cartoon-Riege (Salamander, Kaninchen, Biber). Ein MetaHuman ist **vor-gerigged**: kein ARP-Facial, kein Facelt, keine manuellen Shape Keys nötig.
2. Der MetaHuman-Workflow hat sich am **3. Juni 2025 (UE 5.6)** **grundlegend geändert**: MetaHuman Creator läuft jetzt **direkt in Unreal** — kein Browser, kein Quixel Bridge. Tutorials von 2022/2023 beschreiben einen Workflow, den es nicht mehr gibt.
3. **Likeness-Drift**: Mesh to MetaHuman rundet markante Merkmale (spitze Ohren, ungewöhnliche Nase, starke Wangenknochen) Richtung Datenbank-Durchschnitt. Für einen **digitalen Zwilling** von dir ist nach dem Import **manuelle Sculpt-Arbeit** einzuplanen.

Zusätzlich: **Internet ist Pflicht** — Auto-Rigging und Textur-Synthese laufen auf Epics Servern.

MERKBOX

Quellen-Transparenz (durchgehend in diesem Guide):

Phase 1 (FaceBuilder) stammt aus der offiziellen KeenTools-Anleitung — FaceBuilders Oberfläche ist seit Jahren stabil.

Phasen 2–6 (Unreal) stammen aus der **aktuellen Epic-Dokumentation für UE 5.7** sowie einem aktuellen 5.6/5.7-Praxisleitfaden.

Punkte mit Unsicherheit sind als „**zu verifizieren**“ markiert. Dein Unreal ist auf Deutsch — siehe Hinweis zur Sprache unter Phase 0.

Überblick: die 8 Phasen

Der gesamte Weg von Fotos bis zum animierbaren MetaHuman in deinem Level:

Phase	Wo	Was passiert
0	Epic Launcher / UE	Unreal vorbereiten: Core Data + Plugins
1	Blender (FaceBuilder)	Kopf aus Fotos bauen, mh-Textur + FBX exportieren
2	Unreal	Mesh importieren & vorbereiten
3	Unreal	MetaHuman Identity erstellen, Neutral Pose tracken
4	Unreal (Cloud)	Identity Solve + Auto-Rig → gerigtes SK_-Mesh
5	Unreal	MetaHuman Character: Conform + Aussehen + Likeness
6	Unreal (Cloud)	Assemble → fertiges Blueprint im Level
7	optional	Eigene Hauttextur für maximale Ähnlichkeit
8	Unreal	Bereit für Lipsync & Animation

Voraussetzungen

Software

- Blender mit **KeenTools FaceBuilder** (lizenziert).
- **Unreal Engine 5.6 oder neuer** (du hast 5.7). Microsoft Windows.
- Internetverbindung (für die Cloud-Schritte Solve / Auto-Rig / Textur-Synthese).
- Optional später: das Lipsync-Plugin „Runtime MetaHuman Lip Sync“ (Fab).

Hardware

- Eine NVIDIA-GPU. Deine **Quadro RTX 6000** betreibt Unreal Engine 5 problemlos. MetaHumans sind schwer (High-Res-Mesh, Strand-Haar, komplexe Materialien) — für Cinematic-Rendering im Sequencer auf deinem Shadow-PC machbar, aber deutlich schwerer als deine Cartoons.

Fotos (entscheidend für das Ergebnis)

- Mehrere Winkel desselben Gesichts (Front + leichte Seiten). Behandle die Aufnahme wie einen Mini-3D-Scan.
- Neutraler Gesichtsausdruck, gleichmäßiges, frontales Licht, möglichst wenig Schatten.
- **Augen offen.** Das ist später in Unreal kritisch: die Augenweiße (Sklera) muss sichtbar sein, sonst trackt das Tool schlecht.

QUELLE / STATUS

Foto-Empfehlungen: KeenTools-Praxis + Epic-Anforderungen an die Eingangsgeometrie (dokumentiert).

Phase 0 — Unreal vorbereiten (Plugins & Installation)

Drei Schritte, die Einsteiger oft übersehen — ohne sie funktioniert der Rest nicht.

1. **Unreal 5.6+ installieren.** Wenn im Epic-Launcher der Installationsdialog erscheint, öffne „**Options**“ und hake „**MetaHuman Creator Core Data**“ an.
2. **Neues Projekt anlegen.** Dann **Edit** → **Plugins** (DE: *Bearbeiten* → *Plugins*) → nach **MetaHuman** suchen → **MetaHuman Creator** aktivieren. Aktiviere zusätzlich **MetaHuman Animator** (ist seit UE 5.6 in der Engine enthalten).
3. Für den Mesh-to-MetaHuman-Weg (Identity-Assets) zusätzlich das **MetaHuman Animator Depth Processing**-Plugin aus **Fab** herunterladen und aktivieren.
4. **Editor neu starten.** Die Plugins erscheinen erst nach Neustart im Rechtsklick-Menü.

ACHTUNG

„MetaHuman Creator Core Data“ beim Installieren vergessen → der Creator öffnet sich, aber das **Skin-/Haut-Editing ist deaktiviert**. Das ist laut Quelle der häufigste Support-Fall des letzten Jahres.

MERKBOX

Sprache (dein UE ist Deutsch): Standard-Menüs sind übersetzt (z. B. *Edit* = *Bearbeiten*). MetaHuman-spezifische Werkzeugnamen (Create Components, From Mesh, Promote Frame, Track Markers, Identity Solve, Auto-Rig, Conform, Assemble) erscheinen in der Regel auch im deutschen Editor **auf Englisch**. Wo du eine deutsche Bezeichnung suchst und sie nicht findest, ordne nach **Position/Icon** zu.

QUELLE / STATUS

Installations- und Plugin-Schritte: Epic „MetaHuman Workflow Changes“ + MetaHuman-Creator-Doku + aktueller 5.6/5.7-Leitfaden (dokumentiert). MetaHuman Animator ist seit UE 5.6 in der Engine; Depth Processing kommt separat aus Fab.

Phase 1 — FaceBuilder: Kopf aus Fotos bauen (Blender)

Ziel: ein 3D-Kopf deiner Fotos plus eine MetaHuman-kompatible Textur und eine FBX-Datei.

1. In Blender mit aktiviertem FaceBuilder einen **FaceBuilder-Head** erstellen und deine **Fotos laden** (sie erscheinen im Stack im rechten Tab).
2. **Pinning starten:** im **Views**-Panel auf einen der Buttons mit Bilddateinamen klicken → der Pin-Modus geht an. Im Viewport siehst du Foto + FaceBuilder-Mesh und kannst das Mesh ans Foto „pinnen“.
3. Alternativ „**Align Face**“ im Views-Panel: neuronale Netze finden das Gesicht und setzen automatisch Pins anhand von Gesichts-Landmarken. Nicht 100 % genau, aber ein schneller Start.
4. **Iterativ verfeinern:** erst grobe Positionen über alle Ansichten setzen (so schätzt FaceBuilder die Kamerapositionen), dann Detail für Detail Ansicht für Ansicht nachziehen. Bis zum detaillierten Modell ca. **30 Minuten**.
5. **Textur erzeugen:** Tab **Texture** öffnen → die **mh-UV-Map** wählen → Größe auf **1024 × 1024** setzen (passt dann zur Standard-MetaHuman-Textur) → **Create texture** → als **PNG** exportieren.
6. Das Modell zusätzlich als **FBX-Datei** exportieren (das lädst du gleich in Unreal).

MERKBOX

Die **mh-UV-Map** ist Pflicht: sie ist exakt aufs MetaHuman-Textur-Layout abgestimmt und macht den späteren Textur-Abgleich einfach (überträgt sogar Merkmale wie Muttermale/Narben). Achte darauf, dass dein Modell **offene Augen** hat.

QUELLE / STATUS

Phase 1: KeenTools „FaceBuilder x MetaHuman“-Anleitung (dokumentiert). FaceBuilders UI ist stabil; die mh-Textur-Funktion stammt direkt von KeenTools.

Phase 2 — Mesh importieren & vorbereiten (Unreal)

Anforderungen an dein Mesh (laut Epic):

- Format **FBX oder OBJ**. Faustregel: bei über **200.000 Vertices OBJ** nehmen (FBX-Import ist dann deutlich langsamer).
- Es hat eine **Textur/ein Material** — idealerweise die Haut-Albedo-Textur (genau das liefert deine FaceBuilder-mh-Textur).
- **Augenweiße (Sklera) sichtbar**, Augen offen, klare Trennung zwischen Auge und Lid. **Leere Augenhöhlen tracken schlecht** und erzeugen Artefakte.

Import

1. Mesh per **Drag & Drop** in den Content Browser ziehen. Im Import-Fenster „**Combine Meshes**“ aktivieren.
2. Falls das Mesh keine Textur zeigt: das zugehörige **Material** öffnen (Material Editor), die **Textur hineinziehen**, vom **RGB**-Pin der Textur zum **Base Color**-Pin des Materials verbinden, speichern.
3. Orientierung prüfen. Sichtbare Artefakte deuten auf schlechtes Tracking hin — meist durch mehrere UV-Sets. Nur die UV-Map behalten, die die Albedo-Textur mappt.

ACHTUNG

„**Combine Meshes**“ **nicht aktiviert** → das importierte Mesh ist unbrauchbar. Das ist ein dokumentierter Pflicht-Schritt.

QUELLE / STATUS

Phase 2: Epic-Doku „Mesh to MetaHuman – From Mesh“ (UE 5.7, dokumentiert).

Phase 3 — MetaHuman Identity erstellen & Neutral Pose tracken

Das Identity-Asset hält das Face-Mesh (Template Mesh), Body-Typ- und Pose-Informationen.

1. Im Content Browser **Rechtsklick** → **MetaHuman** → **MetaHuman Identity**. **Wichtig:** der Dateiname dieses Assets wird später der Name deines MetaHumans.
2. Doppelklick → **Identity Asset Editor**. Das Asset ist zunächst leer.
3. In der Haupt-Toolbar **Create Components** → **From Mesh** → dein importiertes Mesh wählen. Danach füllt sich das **Components**-Panel links mit **Face** und **Poses**.
4. **Viewport-Licht anpassen** (Viewport-Toolbar: Lit / Unlit / Lighting Only). Für Albedo-texturierte Meshes ist **Unlit** am besten; sonst **Lit** und das Licht drehen: **L** gedrückt halten (je nach Konfiguration **Ctrl + L**) + linke Maustaste ziehen, bis das Gesicht gleichmäßig beleuchtet ist.
5. Im **Components**-Panel unter **Poses** die **Neutral Pose** auswählen.
6. Im **Viewport Camera**-Menü die **Field of View auf 20 Grad oder weniger** setzen.
7. Kamera so stellen, dass das Mesh frontal steht und der Kopf vollständig sichtbar ist.
8. **Promote Frame** klicken (Haupt-Toolbar oder **+**-Button unten). Das erste Frame wird als Frontalansicht gesetzt und mit **(F)** markiert (Name: *Frame 0*).
9. **Track Markers (Active Frame)** klicken → es entstehen Marker entlang der Gesichtsmerkmale (sichtbar im **Trackers**-Panel rechts).
10. Frame **sperren**: im **Frame Promotion Timeline** (unten) Rechtsklick auf das Frame → **Lock Camera** aktivieren.
11. (Optional) Reinzoomen und Marker korrigieren, die nicht sauber auf den Merkmalen sitzen.

GUT ZU WISSEN

Zusätzliche Frames (Seitenprofil für Ohren/Nasenflügel) brauchst du nur, wenn ein Bereich nach dem Solve schlecht sitzt. Ein **Frontal-Frame** mit voller Sicht auf Nasolabialfalten, Lippen und Lider ist immer Pflicht. Bei mehreren gleichartigen Frames darf nur eines das „**Used to Solve**“-Flag haben.

QUELLE / STATUS

Phase 3: Epic-Doku „From Mesh“ (UE 5.7, dokumentiert), inkl. Lichtsteuerung, FOV 20°, Promote/Track/Lock.

Phase 4 — Identity Solve & Auto-Rig (Cloud)

1. In der Haupt-Toolbar **MetaHuman Identity Solve** klicken. (Erst aktiv, wenn mindestens ein Promoted Frame existiert; gute Ergebnisse nur bei aktiven, sauber getrackten Markern.) Der Solve passt das **Template Mesh** an das Volumen deiner getrackten Neutral Pose an — **dieser Schritt läuft in der Cloud**.
2. Vergleichen: über die **A/B**-Tabs in der Viewport-Toolbar zwischen Original-Mesh und Template-Mesh umschalten. So prüfst du, wie gut die Anpassung sitzt.
3. **Auto-Rig MetaHuman Identity** in der Haupt-Toolbar klicken. Das erzeugt ein **auto-gerigtes Skeletal Mesh mit eingebetteter MetaHuman-DNA**. Es wird automatisch heruntergeladen und im selben Ordner wie das Identity-Asset abgelegt, mit dem Präfix **SK_**.
4. Auf den Bestätigungsdialog warten; danach ist das neue Skeletal Mesh im Content Browser sichtbar.

MERKBOX

Nach dieser Phase hast du die **Gesichts-Form** (Identity + gerigtes SK_-Mesh) — aber noch keinen kompletten, anziehbaren MetaHuman mit Körper, Haaren, Materialien und Blueprint. Das passiert in Phase 5–6.

QUELLE / STATUS

Phase 4: Epic-Doku „From Mesh“ — Identity Solve und „Auto-Rig MetaHuman Identity“ (Cloud), Präfix SK_ (dokumentiert).

Phase 5 — MetaHuman Character: Conform, Aussehen & Likeness

Jetzt wird aus der Form ein vollständiger, editierbarer MetaHuman im integrierten MetaHuman Creator.

1. Content Browser **Rechtsklick** → **MetaHuman** → **MetaHuman Character** → Doppelklick öffnet den **MetaHuman Creator** (in der Engine). Er hat sechs Bereiche: **Presets, Body, Head, Materials, Wardrobe, Assembly**.
2. Im **Head**-Bereich die Option **Conform** → **Conform from Identity** nutzen und deine zuvor erstellte **Identity** referenzieren. Damit kommt deine Gesichtsform in den MetaHuman Character.
3. **Likeness-Drift korrigieren**: im **Head**-Bereich über **Transform/Sculpt** markante Merkmale (Nase, Wangenknochen, Ohren) nachziehen, die der Solve Richtung Durchschnitt geglättet hat.
4. **Materials**: Hautton, Augenfarbe, Sommersprossen, ggf. Bart/Augenbrauen an die Person anpassen.
5. **Body**: Größe und Proportionen über Slider. **Shape-Modus** = Skelett bleibt, Form ändert sich (Animationen bleiben kompatibel); **Skeleton-Modus** = Proportionen ändern sich (Varianten derselben Figur).
6. **Wardrobe**: Kleidung wählen.

ACHTUNG

Sculpts und Transforms akkumulieren. Den Kontrollpunkt (Influence Circle) zurück zur Mitte zu ziehen, stellt frühere Arbeit **nicht** wieder her. **Speichere Iterationen** deiner Figur unterwegs ab.

MERKBOX

Realistische Erwartung: Mesh to MetaHuman ist auf fotorealistische Menschen ausgelegt und glättet ungewöhnliche Formen bewusst Richtung Realismus. Das Ergebnis ist eine **MetaHuman-Version von dir** — für echte 1:1-Ähnlichkeit ist die Sculpt-Arbeit in Schritt 3 (plus Phase 7 Textur) entscheidend.

QUELLE / STATUS

Phase 5: Epic „MetaHuman Workflow Changes“ („Conform from Identity“ im MetaHuman Character) + MetaHuman-Creator-Doku + 5.6/5.7-Leitfaden (Panels, Influence Circle, Shape/Skeleton-Modus). Exakte Men-Position von „Conform from Identity“ im DE-UI ggf. prüfen.

Phase 6 — Assemble & in Unreal nutzen

1. Im Bereich **Assembly** den **Assemble**-Button klicken. Das ruft Epics Cloud-Autorigger, lädt die Texturen (in 2K/4K/8K) und schreibt alle Assets lokal nach **Content/MetaHumans/<DeinName>/.**
2. Warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
3. Das resultierende **Blueprint in den Level ziehen** — fertig ist dein MetaHuman in Unreal.

Was im Blueprint steckt (zum Verständnis):

- Body- und Face-Skeletal-Mesh (das Gesicht mit rund **700–800 Facial Joints**).
- Subsurface-Haut-Material, Augen-Shader, **Grooms** (Haar/Brauen/Wimpern, evtl. Bart).
- **Face Control Rig** und Body Control Rig, eine binäre **.dna**-Datei (die Rig-Logik), **LODSync** und ein **IK Retargeter**.

GUT ZU WISSEN

Animations-Kompatibilität: Die Standard-UE5-Mannequin-Animationsbibliothek funktioniert über den mitgelieferten **IK Retargeter** auf MetaHumans. Hinweis: Das MetaHuman-Body-Skelett hat **5 Spine-Bones**, das Mannequin **3** — über den Retargeter geht das sauber, direktes Keyframe-Kopieren zwischen Skeletten nicht.

QUELLE / STATUS

Phase 6: 5.6/5.7-Leitfaden (Assemble-Verhalten, Zielordner, Blueprint-Komponenten) + Epic-Doku (dokumentiert).

Phase 7 (optional, fortgeschritten) — Eigene Hauttextur für maximale Ähnlichkeit

Für einen echten digitalen Zwilling willst du deine reale Hauttextur (Poren, Muttermale) statt der synthetisierten MetaHuman-Haut.

- In der **alten** Pipeline (KeenTools-Anleitung 2022) wurde die **mh-Textur** aus FaceBuilder in Photoshop mit den vier MetaHuman-Texturen (inkl. neutraler) zusammengeführt und dann pro Ausdruck ersetzt. Diese Methode zielt auf die **alte** MetaHuman-Material-Struktur.
- In der **aktuellen** 5.6/5.7-Pipeline kommt Ähnlichkeit primär aus **Conform + Sculpt + Creator-Materials + Server-Textur-Synthese**. Die FaceBuilder-mh-Textur kann ergänzend genutzt werden, um echte Hautmerkmale einzubringen.

ACHTUNG

Die exakte Textur-Integration unterscheidet sich in 5.6/5.7 von der 2022er-Methode. Behandle diesen Schritt als **fortgeschritten und zu verifizieren** — prüfe die aktuelle Vorgehensweise (MetaHuman-Texturen exportieren / im Material ersetzen) in deiner Version, bevor du Zeit investierst.

QUELLE / STATUS

Phase 7: KeenTools-Anleitung (2022-Methode) + Hinweis, dass die neue Pipeline Textur-Synthese nutzt. Als „zu verifizieren“ markiert.

Phase 8 — Bereit für Lipsync & Animation

Der fertige MetaHuman ist vor-gerigged — **alle** Facial-Werkzeuge funktionieren jetzt nativ. Genau hier zählt sich der ganze Weg für dein Lipsync-Ziel aus:

- **Runtime MetaHuman Lip Sync** — jetzt im Idealfall: die **MetaHuman-exklusiven** Premium-Modelle (Realistic mit 81 Facial-Controls, Mood-Enabled mit Emotionen) sind verfügbar, ohne Visem-Mapping. Läuft als UE-Plugin auf deiner Quadro RTX 6000.
- **Live Link Face** (iPhone) — Echtzeit-Facial direkt im Editor.
- **MetaHuman Animator** — iPhone-/Stereo-/Webcam-Aufnahme, hochwertiger Offline-Solve. Seit 5.6 auch **audio-getriebene** Animation (inkl. Emotions-Overrides).
- **Face Control Rig** — ca. 200 benannte Controls (MHFDS) für Hand-Animation; portabel zwischen MetaHumans.
- **Cinematics**: Sequencer + Movie Render Graph + Lumen oder Path Tracer.

GUT ZU WISSEN

Lizenz-Hinweis (wichtig für dich): MetaHumans dürfen **nicht** zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden — aber die **Nutzung in KI-Workflows** (NPC-Dialog, Audio-Lipsync, Echtzeit-Avatare) ist ausdrücklich erlaubt. Dein Lipsync-Vorhaben ist also abgedeckt. MetaHumans sind zudem frei für Einzelpersonen/Studios unter 1 Mio. USD Jahresumsatz und in jeder Engine/DCC nutzbar.

QUELLE / STATUS

Phase 8: Lipsync-Modelle aus der Runtime-MetaHuman-Lip-Sync-Produktdoku (MetaHuman-exklusiv Realistic/Mood); Lizenz/AI-Carve-out aus aktuellem 5.6/5.7-Leitfaden (dokumentiert).

Gesammelte häufige Fehler

Fehler	Folge & Korrektur
„MetaHuman Creator Core Data“ beim Install vergessen	Skin-Editing deaktiviert. Engine neu mit angehakter Option installieren.
„Combine Meshes“ beim Import nicht aktiviert	Mesh unbrauchbar. Erneut importieren, Option aktivieren.
Geschlossene Augen / Sklera nicht sichtbar	Schlechtes Tracking, Fitting-Artefakte. Modell mit offenen Augen exportieren.
Field of View nicht auf $\leq 20^\circ$	Verzerrtes Frontbild, schwacher Solve. FOV im Camera-Menü reduzieren.
Plugins aktiviert, aber Editor nicht neu gestartet	MetaHuman-Einträge fehlen im Rechtsklick-Menü. Editor neu starten.
2022/2023-Tutorials gefolgt (Quixel Bridge, Browser-Creator)	Existiert nicht mehr. Nur den in-engine-Workflow (UE 5.6+) nutzen.
Likeness-Drift ignoriert	Ergebnis = „MetaHuman von dir“, kein exakter Zwilling. In Phase 5 nachsculpten.
Sculpt akkumuliert, nicht gespeichert	Zurücksetzen stellt nichts wieder her. Iterationen abspeichern.

Gut zu wissen (Kontext)

- Ein MetaHuman ist ein **System aus ~12 Komponenten**, kein einzelnes Objekt — der meiste Optimierungsaufwand besteht darin, diese Teile synchron zu halten (LODSync: 8 LODs Kopf / 4 Körper).
- Stylisierte Charaktere** sind explizit **nicht** die Stärke von MetaHuman — das bestätigt, dass deine Cartoon-Tiere ein eigener Weg (ARP + FaceIt) bleiben.
- Keine native Kinder-Unterstützung** (Stand 5.7) — nur relevant, falls du das je bräuchtest.
- 5.7-Neuerungen:** FBX-Round-Tripping (UV-space vertex correspondence), „Estimate Joints from Mesh“ für extreme Proportionen, „Import Mesh on existing Character“ (z. B. Alters-/Schadens-Varianten), Python/Blueprint-Batch-API.
- Crowds/Mobile:** Stock-MetaHumans skalieren schlecht in Massen und auf Handys — für deine Hero-Figur in Cinematics irrelevant.

Stage-Mapping: dein Werkzeug pro Schritt

Schritt	Werkzeug	Ausgabe
Foto → 3D-Kopf	KeenTools FaceBuilder (Blender)	Kopf-Mesh + mh-Textur + FBX
Mesh → Identity/Form	Mesh to MetaHuman (UE, From Mesh)	MetaHuman Identity + SK_-Mesh
Form → Charakter	MetaHuman Character + Conform	editierbarer MetaHuman
Charakter → Asset	Assemble	Blueprint + Meshes + .dna + Materials
Dialog → Mund	Runtime MetaHuman Lip Sync	Facial-Control-Animation
Mimik-Beats	Live Link Face / MetaHuman Animator	Facial-Performance
Render	Sequencer + Movie Render Graph	Cinematic-Shot

Quellenverzeichnis

Dieser Guide ist quellenbasiert recherchiert. Hauptquellen:

- KeenTools** — „FaceBuilder x MetaHuman Guide“ (offizielle KeenTools-Anleitung): Phase 1 (Kopf bauen, mh-Textur, FBX) und die optionale Textur-Methode in Phase 7.

- **Epic Games / MetaHuman-Dokumentation** — „From Mesh“ (Version 5.7): Phasen 2–4 (Mesh-Anforderungen, Import, Identity, Neutral Pose, Track, Identity Solve, Auto-Rig).
- **Epic Games** — „MetaHuman Workflow Changes“ und „MetaHuman Creator“ (Doku): Plugin-/Install-Schritte, „Conform from Identity“, Wegfall von Quixel Bridge/Browser-Creator.
- **Praxisleitfaden** — J. Roha, „A Beginner’s Guide to MetaHumans in Unreal Engine 5.6 and 5.7“ (Mai 2026): Phase 0/5/6/8 (Core Data, Creator-Panels, Assemble, Komponenten, Likeness-Drift, Lizenz/AI-Carve-out).
- **Georgy Dev** — Produktdokumentation „Runtime MetaHuman Lip Sync“: Phase 8 (MetaHuman-exklusive Modelle Realistic 81 Controls / Mood-Enabled).

Hinweis zu Aktualität und Sprache: Der MetaHuman-Workflow ändert sich häufig. Die Schritte spiegeln den UE-5.6/5.7-Stand wider. Da dein Unreal auf Deutsch läuft, können einige Standard-Menüs übersetzt sein, während MetaHuman-spezifische Werkzeugnamen meist englisch bleiben. Mit „zu verifizieren“ markierte Punkte vor der Umsetzung in deiner Version prüfen.

Wissensdatenbank-Tag: #facebuilder #mesh-to-metahuman #metahuman-creator #unreal-5-7 #digital-double #runtime-metahuman-lipsync #fotorealistisch #separater-track #quellenbasiert